

题目（江苏 2020 数学夏令营）：

已知正实数 a, b, c 满足 $ab + bc + ca = 16 (a \geq 3)$ ，则 $2a + b + c$ 的最小值为_____。

题干很短，就是一个简单粗暴的不等式小题，有高一的不等式知识储备就可以做。在讲这道题之前，我先展示一个本题的表演性做法，供大家欣赏：

$$2a + b + c = (a + b) + (a + c) \geq 2\sqrt{(a + b)(a + c)} = 2\sqrt{a^2 + ab + bc + ca} = 2\sqrt{a^2 + 16} \geq 10,$$

等号成立当且仅当 $a + b = a + c$ 与 $a = 3$ 同时成立，解出 $b = c = 2$ ，题目做完。

是不是感觉很简单？两行就完事了。但是，我自认为脑袋愚笨，考场上绝对想不到这么巧妙的，所以此方法只给大家展示一下，供头脑聪明的同学参考，**觉得自己完全能在考场想到此方法的同学可以离开了**。下面，我们正式来讲稳定求解此题的思维方式。

不等式**求最值**问题也要分析自由度，因为这关系到最后所求式会是单参数的函数，还是多变量的东西，后者则需要使用冻结思想。这道题有三个自由度 a, b, c ，配了一个牵制等式 $ab + bc + ca = 16$ ，外加一个 $a \geq 3$ 的范围约束，实际自由度是 2，这已经说明必须采用冻结变量的思维方式了，不熟悉的同学可以去“数学的干货”里翻一下讲多变量问题的视频。冻结变量专门用于多自由度的问题，将多个自由度中的某一个先冻结住，视为静止，这样需要观测，研究的自由度就暂时少一个，更容易研究；这些东西研究明白（让它们先达到最值状态，从而消去这些自由度）以后，再解冻原来的冻结变量，从而简化问题思考。

这道题既然是两个自由度，那就得先冻结一个，冻结 a, b, c 中的谁呢？太明显了，就只有 a 单独配了个范围，不冻它冻谁。我先假定 a 是不小于 3 的一个常数，视为静止，这样的话，已知就相当于 $a(b + c) + bc = 16$ ，现在得先求 $b + c$ 的最小值（所求之中 a 是常数，先不理它）。把元问题隔离出来，发现这就是一个已知 $b + c$ 和 bc 的关系，求 $b + c$ 最小值的问题。于是思维焦点先放上来：怎么处理这种问题呢？

碰到不太清晰的问题，设问是比较好用的开头方式：我自问一下，**什么样的 $b + c$ 可以呢？** 什么叫“可以”？这是个很重要的问题，含义是：这样的 $b + c$ 可以让 $a(b + c) + bc = 16$

有合适的 b, c 的解（注意这里的思维过程，设问“可以吗”，然后很自然就主动想，“可以”一词的含义，这样主动引导自己思考是非常重要的）。有同学可能会问，**引导了也想不到怎么办？** 这时候，就要试着去做一点**思想试验**，比如：随便想一个， $b + c = 5$ 行不行？这样

的话，就相当于名面上思考一组方程组
$$\begin{cases} b + c = 5 \\ bc = 16 - 5a \end{cases}$$
 有没有正实数解了，这肯定都能看出

来了。所以就看出来是要研究方程组问题了。**思想试验的方法常常和设问配合，能够更好的引导你的思考。**

既然是这样，那我就把刚才的思想试验一般化：设 $b+c=k$ ，就要讨论什么样的 k ，使得方程组 $\begin{cases} b+c=k \\ bc=16-ak \end{cases}$ 有正实数解。那显然得 $0 < k < \frac{16}{a}$ （保证这俩都大于0），不仅

如此，还得满足基本不等式 $4bc \leq (b+c)^2 \Leftrightarrow 4ak + k^2 \geq 64$ 。注意：在都是正数的前提下，基本不等式成立就可以保证方程组一定有解了，所以这是充要替换，信息量都是不流失的。这样的话，如果把 a 看作静止，这已经把 k 描述的足够清楚了。为了更清楚一些，我们干脆直接把不等式解出来： $(k+2a)^2 \geq 64+4a^2 \Leftrightarrow k \geq 2(\sqrt{a^2+16}-a)$ 。所以 k 的最小值已经得出了。还需注意的是，若这个最小值能取到，则必须保证 $\frac{8}{a} > \sqrt{a^2+16}-a$ ，这并不

难说明，因为右边等于 $\frac{16}{\sqrt{a^2+16}+a}$ ，所以显然成立。

这样的话，我们得到了 k 的最小值 $2(\sqrt{a^2+16}-a)$ ，现在可以解冻 a 了：我任取一个不小于3的 a ，那么在这个 a 之下， $b+c=k$ 的最小值是 $2(\sqrt{a^2+16}-a)$ ，所以求整个式子 $2a+(b+c)$ 的最小值，就肯定得先让 $b+c$ 直接站在 $2(\sqrt{a^2+16}-a)$ 那里，这时候，所求式变成了 $2a+2(\sqrt{a^2+16}-a)=2\sqrt{a^2+16}$ ，注意 a 可以随便遍历 $a \geq 3$ 的范围，那这玩意的最小值自然就是 $2\sqrt{3^2+16}=10$ 喽！于是题目做完。

做个简单的总结。这道题的思维方式很直白，都是讲过的东西。最主要的是冻结，这个处理多变量问题也是我们老生常谈的了。而本题还体现了一种思维方式就是：思想试验和设问的配合。设问是用来引导大家主动思考的，而如果设问了也不知道该干啥的时候，就可以试着做做思想试验，做法就是先随便猜一个具体的答案，再设问一下这个行不行？这时候，可以主动思考一下这个具体问题你会怎么处理，其本质是什么？具体问题永远都是比带着更多自由度的抽象问题简单的，从具体问题入手，通过具体例子来进行思考有助于更好的理解原本的抽象题意，更好的彰显“主动思考”这四个字的含义，从而帮助我们更好，更稳定的思考清楚接下来要干什么。

课后练习：

此题的原题干所有已知都不变，只把所求的 $2a+b+c$ 改成 $a+b+c$ ，请仿照视频的做法，完成这道改编题。你认为这道改编题能否使用与视频最开头的表演性做法类似的方法完成？